

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DAI NAM UNIVERSITY

DAI NAM UNIVERSITY

HỆ THỐNG BẦU CỬ PHI TẬP TRUNG

Hoàng Thế Khải

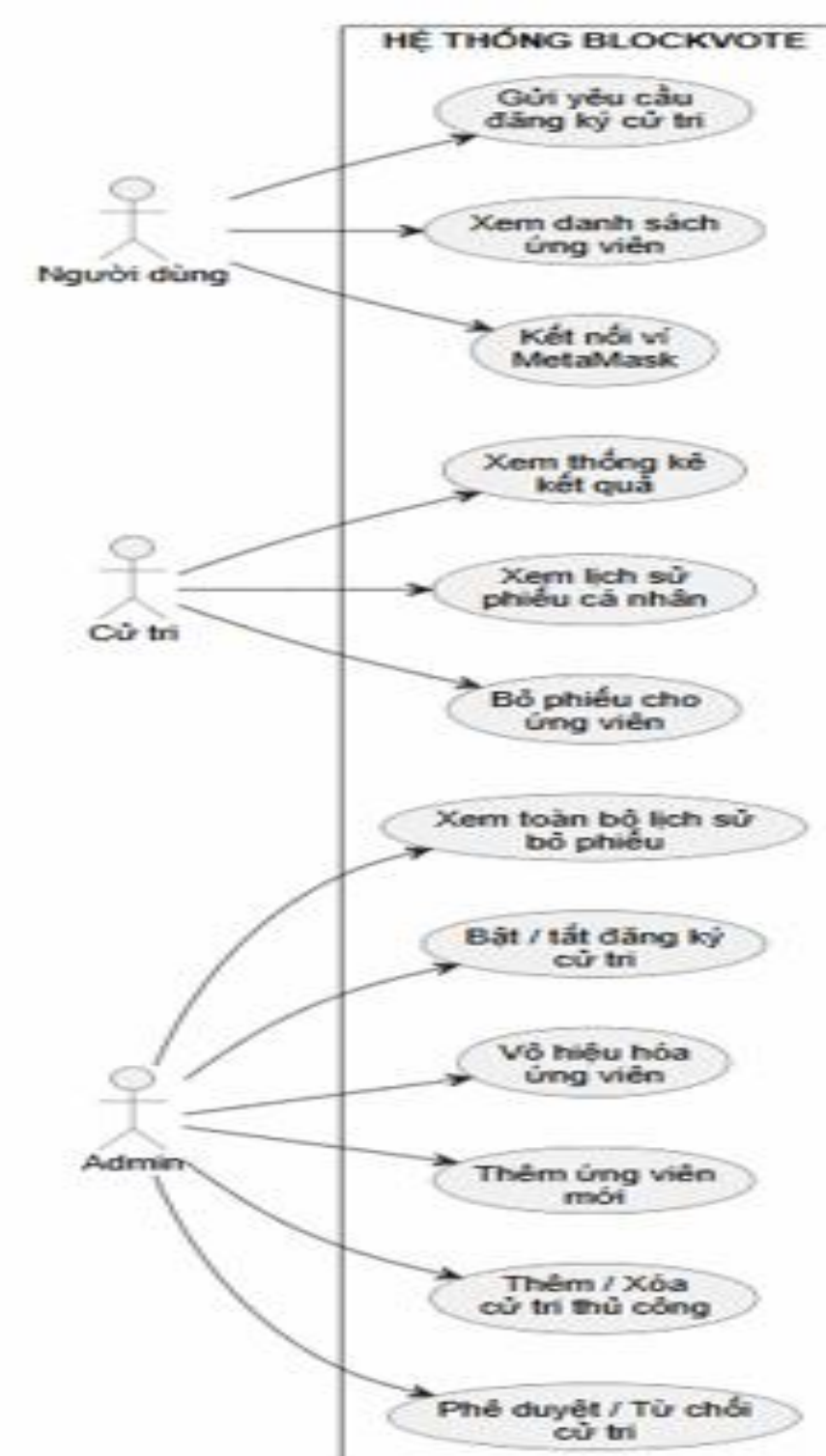
Giảng viên hướng dẫn: Trần Đăng Công
Dainam University, Hanoi, Vietnam

<https://github.com/Suna0011/blockvote>

GIỚI THIỆU

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống bỏ phiếu điện tử phi tập trung BlockVote hoạt động trên nền tảng Blockchain Ethereum. Hệ thống được phát triển thông qua việc xây dựng smart contract bằng ngôn ngữ Solidity phiên bản 0.8.20 nhằm xử lý các chức năng chính như quản lý cử tri, quản lý ứng viên và thực hiện bỏ phiếu. Bên cạnh đó, giao diện người dùng được phát triển bằng React kết hợp với TypeScript để tạo ra môi trường tương tác trực quan, hiện đại và dễ sử dụng. Hệ thống cũng tích hợp ví MetaMask nhằm hỗ trợ người dùng xác thực tài khoản Ethereum và ký giao dịch trực tiếp trên blockchain. Quá trình triển khai và kiểm thử được thực hiện trên môi trường Hardhat local và mạng thử nghiệm Sepolia testnet nhằm đánh giá tính ổn định và khả năng hoạt động của hệ thống trước khi xem xét triển khai thực

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Frontend của hệ thống BlockVote được xây dựng bằng React 19 kết hợp TypeScript và Tailwind CSS nhằm tạo ra giao diện hiện đại, dễ sử dụng và có khả năng tương tác trực tiếp với blockchain Ethereum. Kiến trúc frontend được chia thành nhiều component độc lập nhằm tăng tính tái sử dụng, dễ bảo trì và dễ mở rộng trong tương lai.

Thành phần	Công nghệ
Frontend	ReactJS
Backend	NodeJS, ExpressJS
BlockChain	Solidity
Môi trường BlockChain	Hardhat
Ví điện tử	MetaMask
Mã hóa dữ liệu	SHA-256

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước 1: Tạo cuộc bầu cử Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và tạo cuộc bầu cử mới. Tại đây, quản trị viên nhập thông tin như tên cuộc bầu cử, thời gian diễn ra và danh sách các ứng viên tham gia. Các thông tin này sẽ được lưu trữ trên Blockchain thông qua Smart Contract.

Bước 2: Kết nối ví Blockchain Người dùng truy cập hệ thống và kết nối ví MetaMask. Ví điện tử đóng vai trò xác thực danh tính người tham gia và là công cụ để thực hiện các giao dịch trên Blockchain.

Bước 3: Thực hiện bỏ phiếu Sau khi kết nối thành công, người dùng xem danh sách ứng viên và lựa chọn ứng viên mà mình muốn bầu chọn. Khi nhấn nút bỏ phiếu, hệ thống gửi yêu cầu đến Smart Contract để xử lý giao dịch.

Bước 4: Xác thực phiếu bầu Smart Contract kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch, bao gồm việc xác minh người dùng đã đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu hay chưa và đã từng bỏ phiếu trước đó hay chưa. Nếu hợp lệ, phiếu bầu sẽ được chấp nhận.

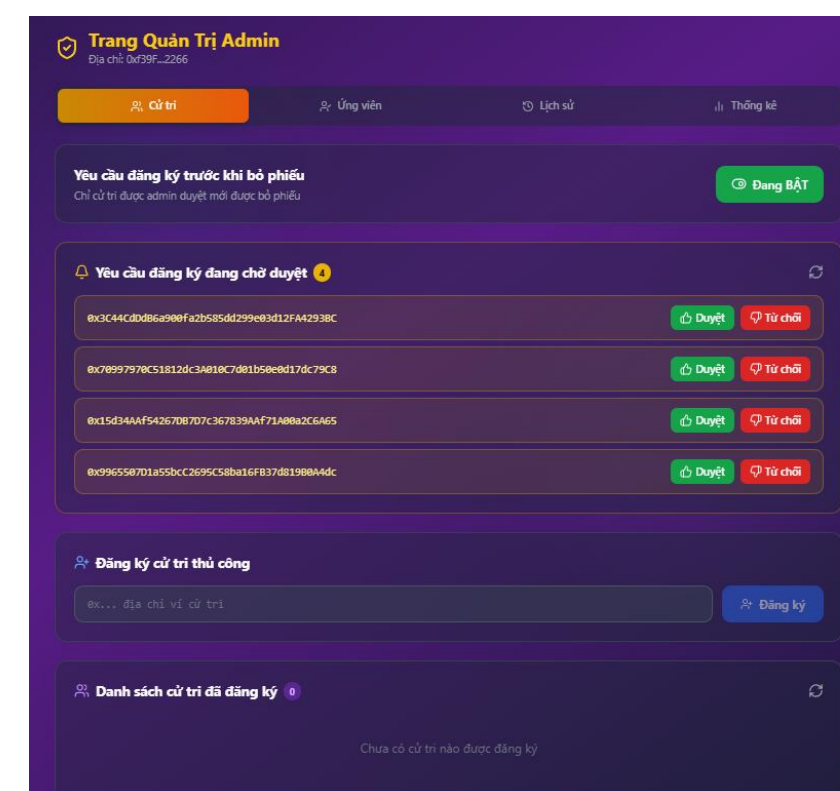
Bước 5: Ghi nhận lên Blockchain Phiếu bầu được lưu dưới dạng giao dịch trên Blockchain. Nhờ đặc tính phi tập trung và bất biến của Blockchain, dữ liệu sau khi được ghi nhận sẽ không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, đảm bảo tính minh bạch của cuộc bầu cử.

Bước 6: Cập nhật kết quả Mỗi phiếu bầu hợp lệ sẽ được cộng trực tiếp vào số phiếu của ứng viên tương ứng. Hệ thống có thể hiển thị kết quả theo thời gian thực mà vẫn đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

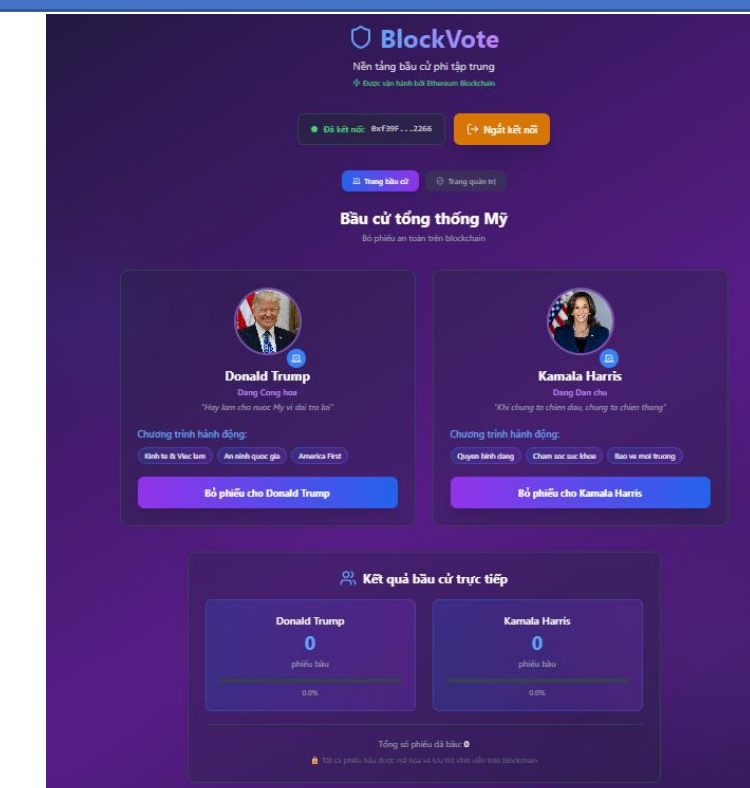
Bước 7: Công bố kết quả Khi cuộc bầu cử kết thúc, hệ thống tổng hợp toàn bộ số phiếu trên Blockchain và công bố kết quả cuối cùng. Người dùng có thể kiểm tra kết quả bất cứ lúc nào mà không lo dữ liệu bị can thiệp hoặc gian lận.

KẾT QUẢ

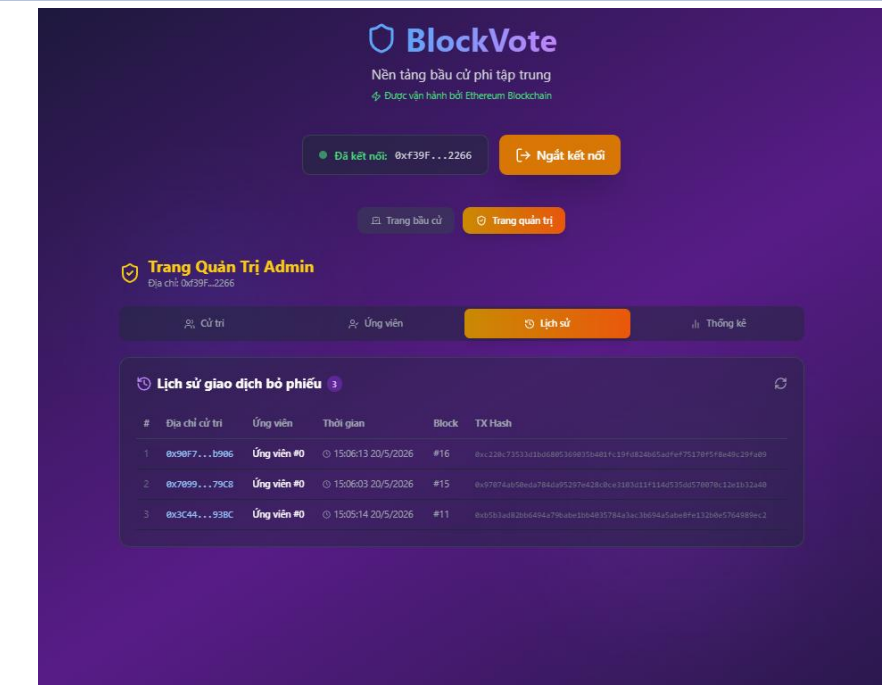
Giao diện admin



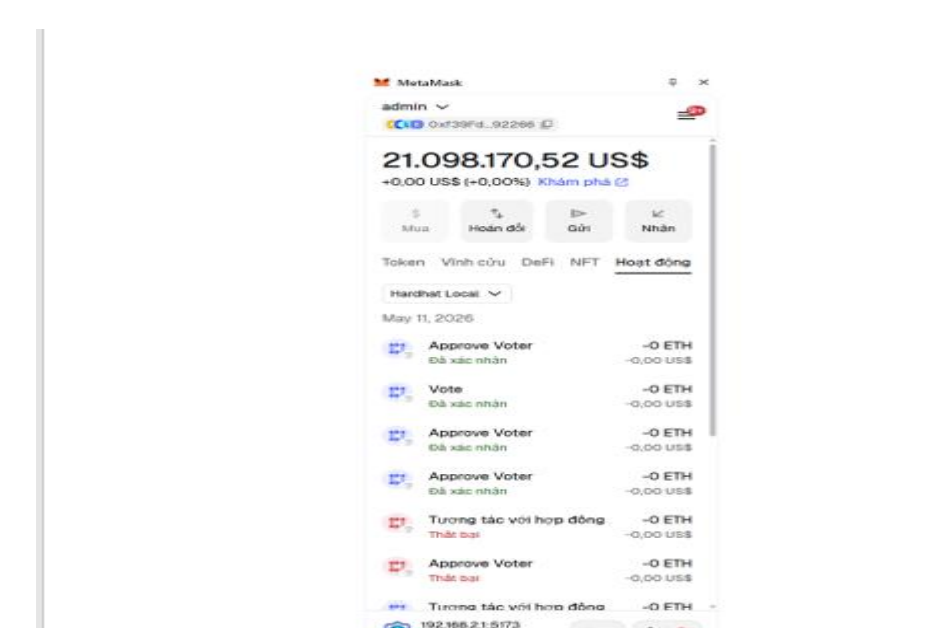
Giao diện người cử tri



Giao diện lịch sử xem



Giao diện ứng vi



KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống bỏ phiếu điện tử ứng dụng Blockchain cho phép người dùng thực hiện bỏ phiếu trực tuyến một cách minh bạch, an toàn và chính xác. Smart Contract giúp tự động ghi nhận phiếu bầu, đảm bảo dữ liệu không thể bị chỉnh sửa và hạn chế gian lận trong quá trình bầu cử.